

MATEMÁTICA – Mais cobradas

As fórmulas e conceitos matemáticos mais frequentes em provas e concursos, organizados por tema e incidência.

♦ 1. Porcentagem e Variação Percentual

Fórmulas

$$p\% = p \div 100$$

$$V_f = V_i \times (1 \pm i)$$

Representa: acréscimo (+) ou desconto (-) sobre um valor.
Usado em preços, impostos, reajustes. 🏆 N° 1 em incidência

♦ 2. Regra de Três e Proporção

Fórmula

$$a/b = c/d \Rightarrow a \cdot d = b \cdot c$$

Relaciona duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Aparece em doses, consumo, conversões.

♦ 3. Média Aritmética

Fórmula

$$\bar{x} = (x_1 + x_2 + \dots + x_n) \div n$$

Valor médio de um conjunto de dados (notas, temperaturas, gastos). Base de Estatística.

♦ 4. Áreas de Figuras Planas

Medida de superfície: terrenos, pisos, pintura, tecidos. Geometria é o tema que mais cai.

Quadrado

$$A = l^2$$

Retângulo

$$A = b \cdot h$$

Triângulo

$$A = (b \cdot h)/2$$

Trapézio

$$A = (B + b) \cdot h/2$$

Círculo

$$A = \pi \cdot r^2$$

♦ 5. Função do 1º Grau

Fórmula

$$f(x) = a \cdot x + b$$

Relação linear entre duas grandezas. "a" = taxa de variação; "b" = valor inicial.

Gráfico = reta.

◆ 6. Teorema de Pitágoras

Fórmula

$$a^2 = b^2 + c^2$$

Num triângulo retângulo, hipotenusa ao quadrado = soma dos quadrados dos catetos. Distâncias, alturas, sombras.

◆ 7. Probabilidade

Fórmula

$$P = \text{casos favoráveis} \div \text{casos possíveis}$$

Chance de um evento ocorrer. Sorteios, dados, pesquisas.

◆ 8. Juros Simples e Compostos

Matemática financeira: aplicações, empréstimos, parcelamento.

Juros Simples

$$M = C \cdot (1 + i \cdot t)$$

Juros Compostos

$$M = C \cdot (1 + i)^t$$

◆ 9. Função do 2º Grau e Bhaskara

Função

$$f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$$

Discriminante e Raízes

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$x = [-b \pm \sqrt{\Delta}] / (2a)$$

Gráfico = parábola. Máximos e mínimos, áreas.

◆ 10. Volumes (Geometria Espacial)

Capacidade, volume de caixas, reservatórios, embalagens.

Paralelepípedo

$$V = b \cdot a \cdot h$$

Cilindro

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Cone

$$V = (\pi \cdot r^2 \cdot h) / 3$$

Esfera

$$V = (4 \cdot \pi \cdot r^3) / 3$$

FÍSICA – Mais cobradas

As fórmulas e leis físicas mais frequentes em provas, organizadas por tema.

♦ 1. Energia Cinética e Potencial

Energia Cinética

$$E_c = m \cdot v^2 / 2$$

Energia ligada ao movimento de um corpo.

Energia Potencial

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

Energia armazenada pela altura em relação ao solo.

★ Conservação: $E_c + E_p = \text{constante}$ (sem atrito). Aparece em ~30% das questões de mecânica.

♦ 2. Lei de Ohm e Potência Elétrica

Lei de Ohm

$$V = R \cdot I$$

Tensão = Resistência × Corrente.
Relação fundamental de circuitos.

Potência Elétrica

$$P = V \cdot I = V^2 / R = I^2 \cdot R$$

Potência = velocidade de transformação de energia.
Chuveiros, lâmpadas, aparelhos.

Energia Consumida

$$E = P \cdot t$$

Energia consumida = Potência × Tempo. Conta de luz em kWh. ⚡
Eletrodinâmica = bloco nº 1 de Física.

♦ 3. Calor Sensível e Calor Latente

Calor Sensível

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Calor sensível: energia para mudar a temperatura sem mudar estado.

Calor Latente

$$Q = m \cdot L$$

Calor latente: energia para mudar o estado físico sem variar temperatura.

🌡️ Termologia cai todo ano.

◆ 4. Cinemática – Movimento

Velocidade Média

$$v = \Delta s / \Delta t$$

Velocidade média = espaço percorrido ÷ tempo.

Aceleração

$$a = \Delta v / \Delta t$$

Aceleração = variação de velocidade ÷ tempo.

MRU

$$S = S_0 + v \cdot t$$

Velocidade constante.

MRUV

$$S = S_0 + v_0 \cdot t + (a \cdot t^2) / 2$$

Com aceleração.

Torricelli

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S$$

Sem tempo.

◆ 5. Leis de Newton – Dinâmica

Segunda Lei de Newton

$$F = m \cdot a$$

Força resultante = massa × aceleração. Causa do movimento.

Peso

$$P = m \cdot g$$

Peso = massa × gravidade. Força de atração gravitacional.

◆ 6. Trabalho e Potência

Trabalho

$$W = F \cdot d \cdot \cos \theta$$

Trabalho = Força × deslocamento × ângulo. Energia transferida por força.

Potência

$$P = W / \Delta t$$

Potência = Trabalho ÷ tempo. Rapidez de transformação de energia.

◆ 7. Ondulatória

Fórmula

$$v = \lambda \cdot f$$

Velocidade da onda = comprimento de onda × frequência. Som, luz, ondas.

◆ 8. Hidrostática

Pressão

$$P = F / A$$

Pressão = Força ÷ Área.

Pressão Hidrostática

$$P = d \cdot g \cdot h$$

Pressão hidrostática = densidade × gravidade × altura do líquido.

Empuxo

$$E = d \cdot V \cdot g$$

Empuxo = peso do fluido deslocado. Princípio de Arquimedes.



QUÍMICA – Mais cobradas

As fórmulas e conceitos químicos mais frequentes em provas, organizados por tema e incidência.

◆ 1. Quantidade de Matéria (Mol)

Fórmula

$$n = m/M$$

n = nº de mols; m = massa; M = massa molar (tabela periódica). Base de cálculos estequiométricos — nº 1 em frequência.

◆ 2. Concentração de Soluções

Concentração Molar

$$C = n/V$$

Concentração molar = mols ÷ volume (L).

Diluição

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$$

Diluição: o nº de mols permanece igual. Usado em soro, produtos de limpeza, medicamentos. Tema mais cotidiano e recorrente.



◆ 3. Densidade

Fórmula

$$d = m/V$$

Massa por unidade de volume. Separação de misturas, flutuação.

◆ 4. pH e pOH

pH

$$pH = -\log[H^+]$$

pOH

$$pOH = -\log[OH^-]$$

Relação

$$pH + pOH = 14$$

Medem acidez e basicidade. Água pura: $pH = 7$. Soluções comuns, meio ambiente.

Ácidos e Bases = ~15% das questões.



◆ 5. Gases Ideais

Equação de Clapeyron

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

Relação entre pressão, volume, temperatura e quantidade de gás.

Transformação Geral dos Gases

$$P_1 \cdot V_1 / T_1 = P_2 \cdot V_2 / T_2$$

Balões, botijões, atmosfera.

◆ 6. Estequiometria – Proporções

A partir de equação balanceada: razão molar = coeficientes. Permite calcular massa, volume ou rendimento de reações.

Rendimento

$$\text{Rendimento} = (m_{\text{real}} / m_{\text{teórica}}) \times 100\%$$

Reações com perda de massa.

◆ 7. Constante de Equilíbrio

Constante K_c

$$K_c = [\text{produtos}] / [\text{reagentes}]$$

Indica em que sentido a reação predomina.

Produto Iônico da Água

$$K_w = [H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14} \text{ (a } 25^\circ\text{C)}$$

Produto iônico da água. Liga diretamente com pH.

◆ 8. Número de Partículas

Fórmula

$$N = n \cdot N_a \text{ (} N_a = 6,02 \times 10^{23} \text{)}$$

Converte mols em moléculas/átomos.